

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W06

Статистика

Чистые формулы · выравнивание ·
корректные термины



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Сначала экономический вопрос

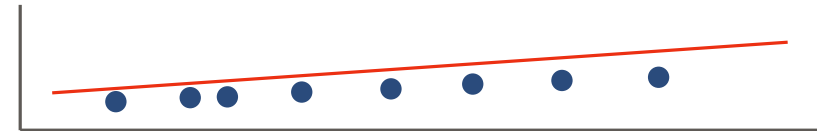
- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Ключевые определения

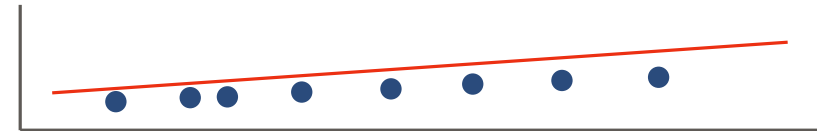
- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Основной блок формул

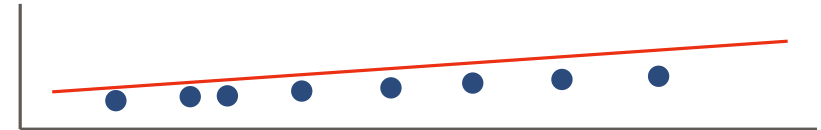
- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

выборочная cov =

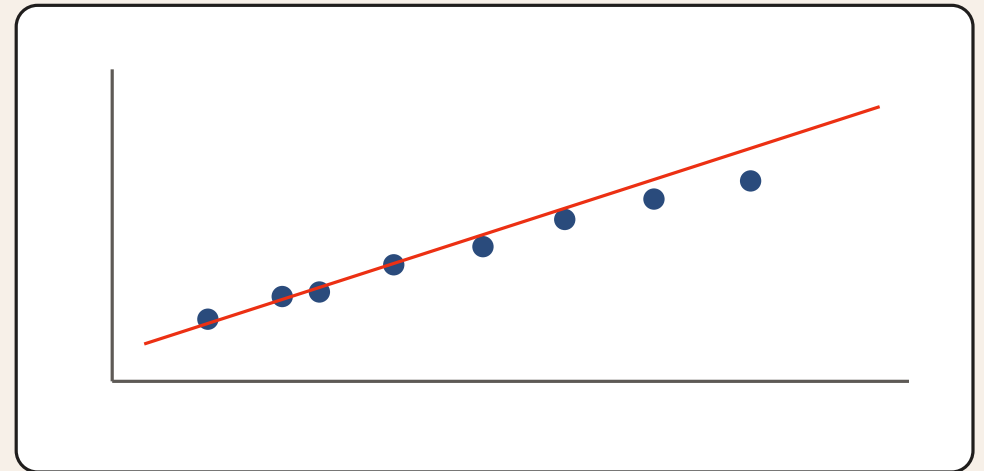
$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

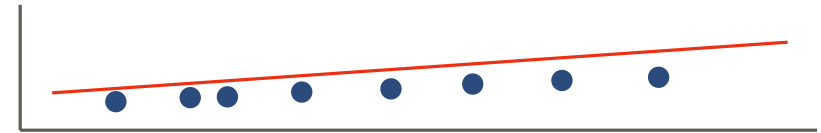
Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

$$\rho = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_X \sigma_Y)$$

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2]}}$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Типичные ошибки

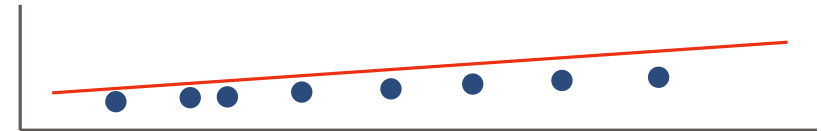
- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

выборочная cov =

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА
$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

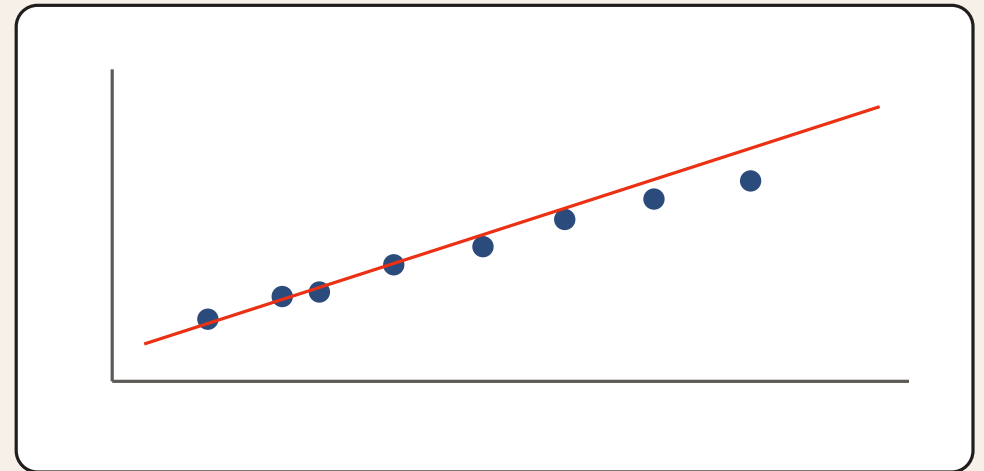
$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.

**ФОРМУЛА**

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Условия и предпосылки

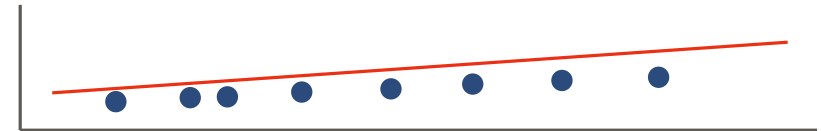
- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Задание в классе

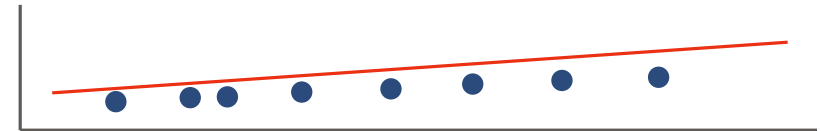
- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

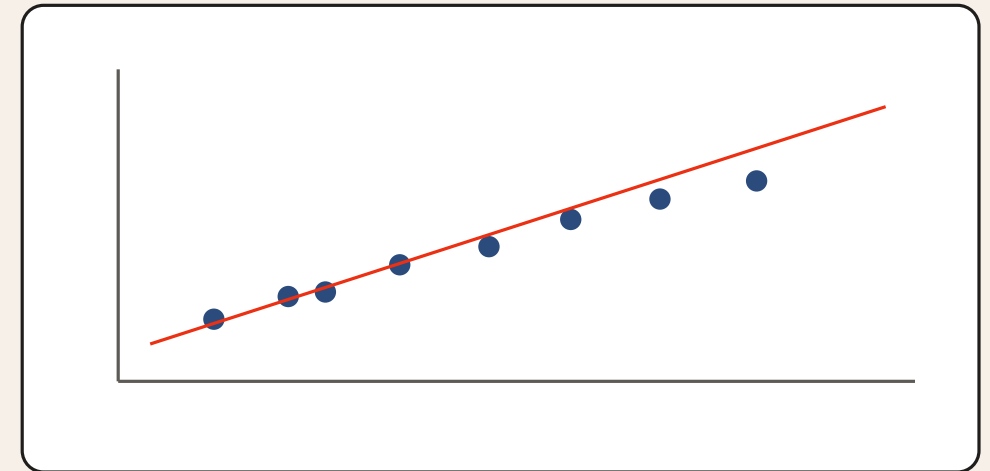


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.

**ФОРМУЛА**

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Совместные распределения, ковариация и корреляция

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

выборочная cov =

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / (n - 1)$$

